제 6 장

이상기체의 정준분배함수

제 1 절 분자분배함수와 구분가능한 분자들과 구분불가능한 분자들에 대한 정준분배함수

1. 상호작용하지 않고 구분가능한 동일한 입자들의 정준분배함수

   상호작용하지 않고 구분가능한 두 개의 동일한 입자 a와 b로 구성되어 있는 열역학 계가 있다. 분자 a는 ϵ_l^a $(l = 0, 1, 2)$의 에너지 준위를 가지고 있고, 분자 b는 ϵ_m^b $(m = 0, 1, 2)$의 에너지 준위를 가지고 있다. 에너지 준위는 비축퇴되어 있다고 가정한다. 주어진 조건에서 계의 에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$E_j = \epsilon_l^a + \epsilon_m^b. \tag{6.1}$$

   이 때 각 입자의 **분자분배함수**를 다음과 같이 정의하면

$$\begin{aligned} q_a &= \sum_{l=0}^{2} e^{-e_l/k_B T}, \\ q_b &= \sum_{l=0}^{2} e^{-e_m/k_B T}, \end{aligned} \tag{6.2}$$

계에 대한 정준분배함수 $Q(N,V,T)$는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \sum_{j=0} 5e^{-E_j/k_BT} \\ &= \sum_{l=0}^{2}\sum_{m=0}^{2} e^{-(\epsilon_l^a+\epsilon_m^b)/k_BT}, \\ &= \sum_{l=0}^{2}\sum_{m=0}^{2} e^{-\epsilon_l^a/k_BT}e^{-\epsilon_m^b/k_BT}, \\ &= \sum_{l=0}^{2} e^{-\epsilon_i^a/k_BT}\sum_{m=0}^{2} e^{-\epsilon_m^b/k_BT}, \\ &= q_a q_b \\ &= q^2. \end{aligned} \tag{6.3}$$

일반적으로 상호작용하지 않고 구분가능한 N 개의 동일한 입자들로 구성되어 있는 계에서 계에 대한 정준분배함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = q(V,T)^N.} \tag{6.4}$$

2. 상호작용하지 않고 구분 불가능한 동일한 입자들의 정준분배함수 :

상호작용하지 않고 구분가능한 N 개의 동일한 입자들로 구성되어 있는 계에서 분자분배함수 q가 입자들의 개수 N보다 훨씬 큰 값을 가질 때, 즉 $q \gg N$일 때, 그 계의 정준분배함수는 다음과 같이 주어진다.

$$\boxed{Q(N,V,T) = \frac{q(V,T)^N}{N!}.} \tag{6.5}$$

3. N/q의 값

단원자분자 기체에 $q(V,T)$는 다음과 같이 주어진다.

$$q(V,T) = \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V \approx \left(\frac{8 m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V \tag{6.6}$$

이 때 1 bar 압력에서 몇 가지 간단한 계에 대한 $N/q = (N/V)(h^2/8mk_BT)^{3/2}$ 의 값은 다음과 같이 주어진다.

TABLE 17.1
The quantity $(N/V)(h^2/8mk_BT)^{3/2}$ at a pressure of one bar for a number of simple systems.

System	T/K	$\frac{N}{V}\left(\frac{h^2}{8mk_BT}\right)^{3/2}$
Liquid helium	4	1.5
Gaseous helium	4	0.11
Gaseous helium	20	1.8×10^{-3}
Gaseous helium	100	3.3×10^{-5}
Liquid hydrogen	20	0.29
Gaseous hydrogen	20	5.1×10^{-3}
Gaseous hydrogen	100	9.4×10^{-5}
Liquid neon	27	1.0×10^{-2}
Gaseous neon	27	7.8×10^{-5}
Liquid krypton	127	5.1×10^{-5}
Electrons in metals (Na)	300	1400

제 2 절 단원자분자로 이루어진 이상기체의 분자분배함수

1. 단원자분자로 이루어진 이상기체에서 분자 한 개의 에너지 :

$$\epsilon_{tot} = \epsilon_{trans} + \epsilon_{elec} \tag{6.7}$$

2. 단원자분자로 이루어진 이상기체의 분자분배함수

$$q(V,T) = q_{trans}(V,T)q_{elec}(T) \tag{6.8}$$

3. 병진 분배함수

길이가 L인 정육면체 용기에 들어있는 단원자분자의 병진 운동에너지는 다음과 같이 주어진다.

$$\epsilon_{n_x n_y n_z} = \frac{h^2}{8maL^2}(n_x^2 + n_y^2 + n_z^2) \qquad (n_x, n_y, n_z = 1, 2, \cdots) \tag{6.9}$$

그러므로 병진 분자분배함수는 다음과 같이 쓸 수 있다.

$$\begin{aligned}
q_{trans}(V,T) &= \sum_{n_x=1}^{\infty}\sum_{n_y=1}^{\infty}\sum_{n_z=1}^{\infty} \exp\left[-\frac{\beta h^2}{8mL^2}(n_x^2+n_y^2+n_z^2)\right], && (6.10)\\
&= \sum_{n_x=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_x^2}{8mL^2}\right)\sum_{n_y=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_y^2}{8mL^2}\right)\sum_{n_z=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n_z^2}{8mL^2}\right) && (6.11)\\
&= \left[\sum_{n=1}^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n^2}{8mL^2}\right)\right]^3, && (6.12)\\
&= \left[\int_0^{\infty}\exp\left(-\frac{\beta h^2 n^2}{8mL^2}\right)dn\right]^3, && (6.13)\\
&= \left(\frac{\pi 8mL^2}{4\beta h^2}\right)^{3/2} && (6.14)\\
&= \left(\frac{2\pi m}{\beta h^2}\right)^{3/2} V, && (6.15)\\
&= \left(\frac{2\pi m k_B T}{h^2}\right)^{3/2} V, && (6.16)\\
&= \frac{V}{\Lambda^3}, && (6.17)
\end{aligned}$$

위 식에서 **열적 파장** Λ는 다음과 같이 정의된다.

$$\Lambda = \left(\frac{h^2}{2\pi m k_B T}\right)^{1/2} \tag{6.18}$$

♣ **예제** $T = 273K$, $V = 22.4$ L일 때, 헬륨의 병진 분자분배함수를 구하여라.

$V = 22.4\ \mathrm{L} = 22.4\ ^3\ \mathrm{mL} = 22.4\ ^3\ \mathrm{cm}^{-3} = 2.24\ \times 10^{-2}\ \mathrm{m}^3$.

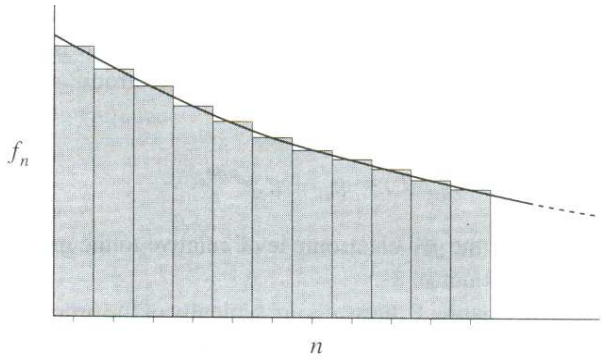


FIGURE 18.1
An illustration of the approximation of a summation $\sum_{n=1}^{\infty} f_n$ by an integral. The summation is equal to the areas of the rectangles and the integral is equal to the area under the curve obtained by letting n be a continuous variable.

$m = 4.0$ g/mol $= 4.0 \times 10^{-3}$kg/$6.02 \times 10^{23} = 6.64 \times 10^{-27}$ kg.

$$\begin{aligned} q_{trans} &= \left(\frac{2\pi \times (6.64 \times 10^{-27}\text{kg}) \times (1.381 \times 10^{-23}\text{J K}^{-1}) \times 300\text{K}}{(6.634 \times 10^{-34}\text{J s})^2}\right)^{3/2} \\ &\quad \times (2.24 \times 10^{-2}\text{m}^3), \\ &= 1.74 \times 10^{29} \text{ states per atom.} \end{aligned} \tag{6.19}$$

4. 단원자분자 이상기체의 전자 분배함수

$$q_{elec}(T) = \sum_{i=0} g_{ei} e^{-\beta \epsilon_{ei}}, \tag{6.20}$$

위 식에서 g_{ei} 는 축퇴도이고 ϵ_{ei} 는 i 번째 전자 에너지 준위의 에너지이다.

5. 단원자분자의 전자 에너지가 바닥상태와 첫 번째 들뜬상태에 존재할 확률 :

$$p_{e0} = \frac{g_{e0} e^{-\beta \epsilon_{e0}}}{q_{\text{elec}}(T)}, \tag{6.21}$$

$$p_{e1} = \frac{g_{e1} e^{-\beta \epsilon_{e1}}}{q_{\text{elec}}(T)}. \tag{6.22}$$

♣ **예제** 300K 에서 헬륨 분자가 바닥상태에 첫 번째 들뜬상태에 존재할 확률을 구하여라. $\epsilon_{e0} = 0$ 이라고 가정한다. ($k_B = 1.381 \times 10^{-23}\text{J} \cdot \text{K}^{-1} = 0.6950\text{cm}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$)

$$
\begin{aligned}
p_{e1} &= \frac{g_{e1}}{g_{e1} + g_{e2}e^{-\beta\epsilon_{e2}} + g_{e3}e^{-\beta\epsilon_{e3}} + \cdots} \\
&= \frac{1}{1 + 3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})} + \cdots} \\
&= \frac{1}{1 + 3e^{-766.6}} \approx 1 \qquad (6.23)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
p_{e2} &= \frac{g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e2}}}{g_{e1} + g_{e2}e^{-\beta\epsilon_{e2}} + g_{e3}e^{-\beta\epsilon_{e3}} + \cdots} \\
&= \frac{3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})}}{1 + 3e^{-159850.318\text{cm}^{-1}/(0.6950\text{cm}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}300\ \text{K})} + \cdots} \\
&= \frac{3e^{-766.6}}{1 + 3e^{-766.6}} \approx 0 \qquad (6.24)
\end{aligned}
$$

TABLE 18.1
Some atomic energy levels.[a]

Atom	Electron configuration	Term symbol	Degeneracy $g_e = 2J + 1$	energy/cm^{-1}
H	$1s$	$^2S_{1/2}$	2	0.
	$2p$	$^2P_{1/2}$	2	82 258.907
	$2s$	$^2S_{1/2}$	2	82 258.942
	$2p$	$^2P_{3/2}$	4	82 259.272
He	$1s^2$	$^1S_0$	1	0.
	$1s2s$	$^3S_1$	3	159 850.318
		$^1S_0$	1	166 271.70
Li	$1s^22s$	$^2S_{1/2}$	2	0.
	$1s^22p$	$^2P_{1/2}$	2	14 903.66
		$^2P_{3/2}$	4	14 904.00
	$1s^23s$	$^2S_{1/2}$	2	27 206.12
F	$1s^22s^22p^5$	$^2P_{3/2}$	4	0.
		$^2P_{1/2}$	2	404.0
	$1s^22s^22p^43s$	$^4P_{5/2}$	6	102 406.50
		$^4P_{3/2}$	4	102 681.24
		$^4P_{1/2}$	2	102 841.20
		$^2P_{3/2}$	4	104 731.86
		$^2P_{1/2}$	2	105 057.10

[a] From C.E. Moore, "Atomic Energy Levels" *Natl. Bur. Std, Circ.* 1 467, U.S. Government Printing Office, Washington D.C., 1949

그림 6.1 – 몇몇 원자의 전자 에너지 준위

6. 대부분의 원자와 분자에 대하여, 전자 분배함수의 첫 번째 항이나 처음 몇 개의 항만 이용하는 것으로 충분하다.

$$q_{elec}(T) \approx g_{e0}e^{-\beta\epsilon_{e0}} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e1}} = g_{e0} + g_{e1}e^{-\beta\epsilon_{e2}} \approx g_{e0}. \tag{6.25}$$

제 3 절 단원자분자 이상기체의 열역학 성질

1. 단원자분자 이상기체의 정준분배함수 :

$$\begin{aligned} Q(N,V,T) &= \frac{\big[q_{trans}(V,T)\big]^N}{N!}\big[q_{elec}(T)\big]^N \\ &= \frac{\big[q_{trans}(V,T)q_{elec}(T)\big]^N}{N!} = \frac{[q(V,T)]^N}{N!}. \end{aligned} \tag{6.26}$$

2. 단원자분자 이상기체의 평균에너지 :

$$\begin{aligned} \langle E\rangle &= k_BT^2\left(\frac{\partial \ln Q(N,V,T)}{\partial T}\right)_{N,V}, \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\big(N\ln q(V,T) - \ln N!\big), \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\big(N\ln q_{trans} + N\ln q_{elec} - \ln N!\big), \\ &= k_BT^2\frac{\partial}{\partial T}\left[\frac{3N}{2}\ln T + \frac{3N}{2}\ln\left(\frac{2\pi m k_B}{h^2}\right) + N\ln V - \ln N!\right], (q_{elec}\approx 1) \\ &= \frac{3}{2}Nk_BT. \end{aligned} \tag{6.27}$$

3. 단원자분자 이상기체의 일정부피 열용량 :

$$\bar{C}_V = \left(\frac{\partial \bar{U}}{\partial T}\right)_{N,V} = \left(\frac{\partial \langle\bar{E}\rangle}{\partial T}\right)_{N,V} = \frac{3}{2}N_Ak_B = \frac{3}{2}R \tag{6.28}$$

4. 단원자분자 이상기체의 일정압력 열용량 :

$$\bar{C}_P = \left(\frac{\partial \bar{H}}{\partial T}\right)_{N,V} = \frac{\partial}{\partial T}\big(\bar{U} + P\bar{V}\big) = \frac{\partial}{\partial T}\big(\bar{U} + N_Ak_BT\big)$$